

Exercice 2 (2,5 points)

Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1	Définition	0,25	-Définir une onde progressive.
2	a-faux ; b-faux c-vrai ; d-faux	4x0,25	-Savoir que la lumière a un aspect ondulatoire, - Connaître les caractéristiques de l'onde diffractée. -Définir une onde transversale et une onde longitudinale. -Définir une onde progressive.
3	$\tau = 2 \text{ ms}$	0,5	Exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer : * un retard temporel.
4	$\ell = \frac{d - \tau \cdot v}{2}$ $\ell = 1,085 \text{ m}$	0,5 0,25	- Exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité.

Www.AdrarPhysic.Fr

Exercice 3 (2 points)

Question	Eléments de réponses	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1-1	Type β^- + Justification	0,25	- Reconnaître le type de radioactivité à partir de l'équation d'une réaction nucléaire.
1-2	$^{208}_{82}\text{Pb}$	0,25	- Connaître et exploiter les deux lois de conservation -Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. - Exploiter le diagramme (N,Z). - Connaître la signification du symbole ^A_ZX et donner la composition du noyau correspondant. - Reconnaître les isotopes d'un élément chimique.
2-1	Equation de la désintégration	0,25	- Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation.
2-2	Méthode $E_{\text{libérée}} = \Delta E \approx 6,21 \text{ MeV}$	0,25 0,25	- Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{\text{libérée}} = \Delta E $.
2-3	Démonstration $t_{1/2} \approx 60,5 \text{ min}$	0,5 0,25	- Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. - Définir de la constante de temps τ et la demi-vie $t_{1/2}$. - Exploiter les relations entre τ , λ et $t_{1/2}$.

Www.AdrarPhysic.Fr

EXERCICE 4 (3,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1-1	Démonstration	0,5	- Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension. - Connaître et exploiter la relation $i = \frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur. - Connaître et exploiter la relation $q = C.u$.
1-2-1	$E = 5V$.	0,25	- Connaître que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction du temps continue, et que l'intensité est une fonction discontinue à $t=0$. -Reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps, de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et les différentes grandeurs qui lui sont liées, et les exploiter. - Exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître les tensions observées.
1-2-2	Vérification	0,75	- Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. - Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la constante de temps.
2-1-1	$u_b(0^+) = -5V$	0,25	- Connaître qu'une bobine retarde l'établissement et la disparition du courant et que l'intensité $i(t)$ est une fonction du temps continue et que la tension entre ses bornes est une fonction discontinue à $t=0$. - Connaître que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction du temps continue, et que l'intensité est une fonction discontinue à $t=0$.
2-1-2	Méthode Equation différentielle.	0,5 0,25	- Représenter les tensions u_R et u_L en convention récepteur. - Connaître et exploiter l'expression de la tension $u = r.i + L.\frac{di}{dt}$ aux bornes d'une bobine en convention récepteur. -Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge dans le cas d'amortissement.
2-2	$E_t = \frac{1}{2}(Cu_C^2(t) + \frac{L}{R^2}u_R^2(t))$	0,5	-Connaître et exploiter l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur.
2-3	vérification	0,5	- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. -Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.

Www.AdrarPhysic.Fr

EXERCICE 5 (5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1-1	Démonstration	0,5	- Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un système sur un plan horizontal ou incliné et déterminer les grandeurs cinématiques et dynamiques caractéristiques du mouvement. - Connaître et exploiter les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié et ses équations horaires. - Exploiter le diagramme de la vitesse $v_G = f(t)$.
1-2-1	$a_{x1} \approx 0,64 \text{ m.s}^{-2}$	0,5	
1-2-2	$f \approx 0,28 \text{ N}$	0,5	
1-3	Vérification	0,75	
2-1	Equations horaires	2x0,5	- Appliquer la deuxième loi de Newton dans le cas d'un projectile pour : *établir les équations différentielles du mouvement. *en déduire les équations horaires du mouvement et les exploiter. *trouver l'équation de la trajectoire.
2-2	Démonstration	0,5	
2-3-1	Vérification	0,5	
2-3-2	Méthode $v_N \approx 3,03 \text{ m.s}^{-1}$	0,5 0,25	